智检 Agent · AI 使用与原创性声明

> 依据 2026 年赛事通知第三条 (6)：**"借助 AI 生成的作品，必须在作品申报表中明示哪些部分借助了 AI 生成，哪些部分为参赛者自己设计。"** 本声明逐项列明。
>
> 参赛队号：232593　学校：集宁师范学院　队员：刘佳乐、王浩宇　指导教师：吴娟

一、一句话结论

系统的核心设计全部由参赛队员自主完成，AI 工具仅用于代码实现辅助、文档措辞润色与资料检索，未参与选题、算法设计、指标体系与结论判断。

二、使用的 AI 工具清单

工具	用途	使用范围
DeepSeek-V3 / R1（对话式）	代码实现辅助、排错、文档润色	辅助
GitHub Copilot（编辑器补全）	逐行代码补全	辅助
通义千问（资料检索辅助）	查国标条款名称、政策原文出处	检索辅助

> 所有 AI 生成的代码都经过人工通读、改写与实测验证，不接受"生成即用"。

三、逐项界定：哪些是自己的设计，哪些用了 AI 辅助

3.1 完全自主设计（AI 未参与决策）

内容	说明
选题与场景定义	面向中小金属加工厂"缺质检人力、缺陷判级依赖老师傅经验"的痛点，选取表面缺陷检测 + 处置闭环这一垂直场景。
严重度分级公式（v2）	嵌套加权：`100·[w_risk·R + (1-w_risk)·(w_conf·C + w_area·A)]`，权重 0.55/0.20/0.25，风险等级做先验、置信度与归一化面积做修正。三档阈值 A≤28 / B≤42 / C≤60 / D≤80 / E≤100 由我们自己在留出集上标定得到。
多尺度滑窗 + 候选融合策略	尺度 1.0/0.6、窗口 224、步长 112；重叠度 ≥0.30 且并集膨胀 ≤1.6 时合并候选框；再按类做 IoU 0.35 的 NMS。融合规则是我们为"同一缺陷被多窗口重复检出"这一问题专门设计的。
开集拒识方案	用倒数第二层 576 维特征做 L2 归一化，取 k=5 近邻距离作 OOD 分数，阈值 0.5155 由 `runs/ood_eval.json` 在已知/未知集上权衡得到。
智能体架构	5 个工具 + 三级降级后端（规则 → 本地模型 → 在线模型），**判定权收归确定性规则**，大模型只负责措辞组织。意图分类器显式拒答"讲一下基本原理"这类泛问。
知识库内容	24 条（含 6 条排查顺序），条款号、判定依据、处置动作均由我们查阅国标与工艺资料后整理。
指标体系与实验设计	评测口径（准确率、macro-F1、ECE、鲁棒性 L1/L2/L3、端到端时延、吞吐）由我们设定，并主动做了"合成数据 vs 真实数据"的可信度说明。
前端设计系统	深色优先的 token 化设计系统、四页签信息架构、异步热力图加载，均为自主设计。
9 项自检脚本	针对开发中实际踩过的坑（全角引号、CSS 变量残留、接口不存在、对比度不足等）自行编写。

3.2 使用 AI 辅助，但由队员改写与验证

内容	AI 做了什么	队员做了什么
部分 Python 实现	生成初版函数骨架、补全样板代码	逐行通读、改写为符合本项目结构、实测验证
排错	根据报错信息给出候选原因	定位真因（如 `net(x)` 返回池化向量而非特征图、`avgpool` 被丢弃导致维度不匹配）、自行修复
文档措辞	润色语句、调整结构	提供全部技术事实与数据，核对每条结论，删除 AI 的过度表述
资料检索	帮助定位国标条款名称与政策原文	逐条核对原文出处，只保留可验证的引用
前端样式微调	提出配色与间距建议	用对比度检查脚本量化验证，按设计系统落地

3.3 明确没有交给 AI 的部分

- 选题方向与商业/应用价值判断
- 任何算法公式的设计与最终取值

- 阈值、权重、分级边界的标定
- 实验结论与作品局限性的判断（"指标来自合成数据"这一自我批评是我们主动写进去的）
- 团队分工与项目管理
- 最终成文的每一处技术论断

四、外部资源使用声明

资源	用途	授权情况
`torchvision` MobileNetV3-Small ImageNet 预训练权重	迁移学习起点	BSD-3-Clause，允许商用与再分发
OpenCV、FastAPI、NumPy、Pillow 等	基础库	各自开源许可（BSD/Apache/MIT 等），均允许再分发
公开缺陷数据集（KolektorSDD 等）	真实数据通道的实现与验证	学术研究用途，仅用于本地验证，**未打包进提交物**
国家标准条款（GB/T 系列表面缺陷相关）	知识库判定依据	仅引用条款号与判定口径，未复制标准正文

> 提交物中**不包含**任何第三方数据集、未授权素材或商业字体。
> 界面所用中文字体为系统自带字体回退方案，不内嵌字体文件。

五、原创性承诺

1. 本作品为参赛队员独立设计开发，**未参加过任何其他赛事**，未提交给其他竞赛评奖。
2. 本作品不侵犯任何第三方的著作权、专利权或商业秘密。
3. 上述 AI 使用情况陈述真实、完整，无隐瞒。若经核查与事实不符，

愿承担由此产生的全部后果。

1. 我们清楚"AI 辅助实现了代码"不等于"作品是 AI 的作品"——

选题、算法、指标体系、实验设计与结论判断，是本作品真正的创新所在，

这些部分没有交给 AI。

队员签字：刘佳乐　　王浩宇

指导教师签字：吴娟

日期：　　年　　月　　日